HOCKEY EMPOLI · FLYING DONKEYS · SERIE B 2025/26

LA RETE DEGLI ASSIST

Ogni gol con assist è una freccia da chi serve a chi segna. Nelle 22 partite di Serie B le frecce sono 128, tra 16 giocatori. Qui sotto trovi chi è più connesso, quali coppie si cercano più del caso e quali gruppi emergono dai soli tabellini.

22 partite | 18 vittorie, 4 sconfitte | 158 gol fatti, 52 subiti | 81% dei gol con assist | 3° posto alla Final Four

GRAFO ORIENTATO · ASSIST → GOL

CHI SERVE CHI

Ogni freccia va da chi ha fatto l'assist a chi ha segnato, e più è spessa più gol rappresenta. Tocca un giocatore per vedere i suoi legami.

GOL CONSIDERATI

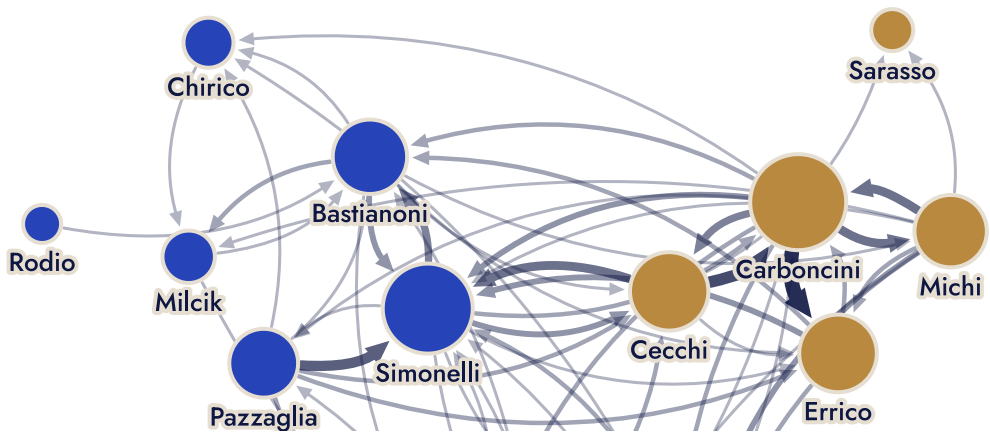
Stagione | Punteggio in bilico | Prima fase | Seconda fase e F4

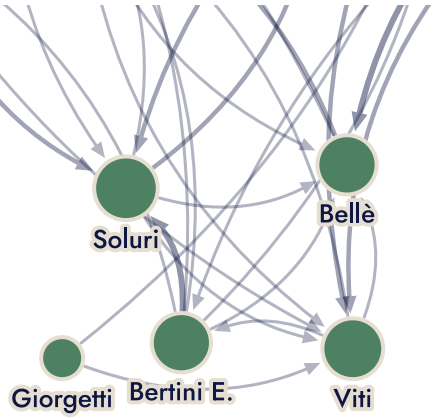
DIMENSIONE DEI NODI

Coinvolgimenti

LEGAMI CON ALMENO 1 GOL

Tutta la stagione: 158 gol, 128 con assist. In vista 65 legami per 128 gol.





COME SI LEGGE

- Gruppo Carboncini
- Gruppo Simonelli
- Gruppo Soluri

Il colore è il gruppo trovato dall'algoritmo, descritto più sotto. La freccia va da chi serve a chi segna e lo spessore conta i gol.

Tocca un giocatore per vedere a chi ha servito gli assist e da chi li ha ricevuti.

CENTRALITÀ

IL PIÙ CONNESSO È CARBONCINI

Carboncini ha condiviso almeno un gol con 11 compagni, quanti Bastianoni, ed è coinvolto in 47 gol con un compagno (29 assist e 18 gol su assist). È primo anche come regista, come ponte tra i gruppi e per centralità complessiva. Ricampionando 2.000 volte le 22 partite resta primo per coinvolgimenti nel 78% dei casi.

Simonelli è il terminale della squadra, con 26 dei suoi 33 gol arrivati su assist da 10 compagni diversi, più di chiunque altro. Errico è il finalizzatore preferito del regista principale e per il punteggio authority è appaiato a Simonelli.

CONNESSIONI

Compagni diversi con almeno un gol in comune, dato o ricevuto.

TOP 3	VALORE	PRIMO NEI RICAMPIONAMENTI
Carboncini	**11**	53%
Bastianoni	**11**	22%

COINVOLGIMENTI

Gol condivisi con un compagno: assist dati più gol segnati su assist.

TOP 3	VALORE	PRIMO NEI RICAMPIONAMENTI
Carboncini	**47**	78%
Simonelli	**39**	21%

Simonelli	**10**	23%
Cecchi	**26**	0%

REGISTA

Punteggio hub (HITS): alto per chi serve spesso chi segna spesso. 100 = il primo.

TOP 3	VALORE	PRIMO NEI RICAMPIONAMENTI
Carboncini	**100**	68%
Pazzaglia	**55**	7%
Cecchi	**54**	22%

FINALIZZATORE

Punteggio authority (HITS): alto per chi viene servito dai registi migliori. 100 = il primo.

TOP 3	VALORE	PRIMO NEI RICAMPIONAMENTI
Errico	**100**	36%
Simonelli	**98**	44%
Carboncini	**58**	18%

PONTE

Betweenness: quota dei percorsi più forti tra compagni che passano da lui.

TOP 3	VALORE	PRIMO NEI RICAMPIONAMENTI
Carboncini	**0,28**	59%
Simonelli	**0,26**	27%
Cecchi	**0,25**	3%

CENTRALITÀ COMPLESSIVA

Autovettore della rete non orientata: conta essere legati ai più legati. 100 = il primo.

TOP 3	VALORE	PRIMO NEI RICAMPIONAMENTI
Carboncini	**100**	78%
Simonelli	**79**	20%
Cecchi	**73**	1%

COPPIE

LE COPPIE CHE SI CERCANO

Se gli assist venissero ridistribuiti a caso, lasciando a ognuno i suoi assist e i suoi gol e rispettando chi era a referto in ogni partita, ci aspetteremmo 72 coppie diverse. Quelle reali sono 65, quindi le combinazioni si ripetono più del caso (p = 0,008).

PIÙ DEL CASO

- **Carboncini → Errico**: 9 gol contro 4,2 attesi (p = 0,003).
- **Carboncini → Michi**: 5 gol contro 1,7 attesi (p = 0,003).
- **Bertini E. → Soluri**: 3 gol contro 0,5 attesi (p = 0,008).

MENO DEL CASO

- **Carboncini e Simonelli**, i due più coinvolti, hanno condiviso 5 gol contro 9,4 attesi (p = 0,04). Segnano soprattutto con compagni diversi.
- **Carboncini e Bellè**: nessun gol insieme contro 2,9 attesi (p = 0,02).

ASSIST → GOL	GOL	ATTESI	REALE, CON TACCA SULL'ATTESO	RITORNO	P	Q

Carboncini → Errico	9	4,2		×2,2		2	0,003	0,04
Cecchi → Carboncini	7	3,8		×1,9		4	0,03	0,16
Pazzaglia → Simonelli	6	3,7		×1,6		1	0,11	0,30
Carboncini → Michi	5	1,7		×2,9		5	0,003	0,04
Michi → Carboncini	5	2,9		×1,7		5	0,13	0,30
Cecchi → Simonelli	5	3,1		×1,6		3	0,17	0,33
Simonelli → Bastianoni	4	1,8		×2,2		3	0,08	0,24
Carboncini → Cecchi	4	2,5		×1,6		7	0,21	0,39
Bertini E. → Soluri	3	0,5		×6,0		0	0,008	0,07
Michi → Bellè	3	0,6		×4,6		0	0,02	0,11
Simonelli → Cecchi	3	1,4		×2,1		5	0,15	0,33
Errico → Simonelli	3	2,2		×1,4		1	0,37	0,58
Bastianoni → Simonelli	3	3,0		×1,0		4	0,63	0,77
Carboncini → Simonelli	3	6,4		×0,5		2	0,99	0,99

Coppie con almeno 3 gol. Attesi è la media nelle reti casuali del modello nullo, Ritorno sono i gol nella direzione opposta, p e q sono spiegati nel metodo.

MATRICE ASSIST → GOL, TUTTA LA STAGIONE

Righe: chi fa l'assist. Colonne: chi segna. Giocatori ordinati per gruppo e coinvolgimenti.

ASSIST ↓ GOL →	Carboncini	Cecchi	Errico	Michi	Sarasso	Simonelli	Bastianoni	Pazzaglia	Milcik	Chirico	Rodio	Soluri	Viti	Bertini E.	Bellè	Giorgetti	Assist dati
Carboncini		4	9	5		3	2	1		1		2	2				29
Cecchi	7		1		1	5											14
Errico	2					3	2						2				9
Michi	5		2		1	1			1					1	3		14
Sarasso																	0

Simonelli	2	3	1				4	1					1		1		13
Bastianoni		1	1	1		3			2	1		1					10
Pazzaglia		2	2			6	1			1		2					14
Milcik							1						1				2
Chirico									1								1
Rodio							1										1
Soluri		2				1							1		1		5
Viti						1								1	1		3
Bertini E.	1					1	1	1				3			1		8
Bellè						2				1							3
Giorgetti	1												1				2
Gol su assist	18	12	16	6	2	26	12	3	4	4	0	8	8	2	7	0	128

COMUNITÀ

TRE GRUPPI, COME TRE LINEE

L'algoritmo di Louvain divide la rete in tre gruppi che si scambiano gol soprattutto al loro interno. La divisione è più netta di quella delle reti casuali, con modularità 0,156 contro 0,094 ± 0,020 (p = 0,002). I tabellini FISR non registrano le linee, quindi questi gruppi sono ricostruiti solo dagli assist.

GRUPPO CARBONCINI

37 gol nati dentro il gruppo, 45% di quelli che lo toccano.

GIOCATORE	RUOLO	COINV.
Carboncini	Att.	47
Cecchi	Dif.	26
Errico	Att.	25
Michi	Dif.	20
Sarasso	n.d.	2

GRUPPO SIMONELLI

22 gol nati dentro il gruppo, 32% di quelli che lo toccano.

GIOCATORE	RUOLO	COINV.
Simonelli	Att.	39
Bastianoni	Att.	22
Pazzaglia	Dif.	17
Milcik	n.d.	6
Chirico	Att.	5
Rodio	Dif.	1

GRUPPO SOLURI

9 gol nati dentro il gruppo, 24% di quelli che lo

toccano.

GIOCATORE	RUOLO	COINV.
Soluri	Att.	13
Viti	n.d.	11
Bertini E.	Dif.	10
Bellè	n.d.	10
Giorgetti	Att.	2

Il nucleo di ogni gruppo resta uguale in tutte le 400 esecuzioni dell'algoritmo. Cecchi e Sarasso oscillano. Nel 63% delle esecuzioni passano con Simonelli e Pazzaglia, mentre Bastianoni, Chirico, Milcik e Rodio formano un quarto gruppo. Cecchi infatti serve sia Carboncini (7 gol) sia Simonelli (5).

RETE NEL COMPLESSO

LA FORMA DELLA RETE

DENSITÀ 27%

65 dei 240 legami possibili tra 16 giocatori hanno prodotto almeno un gol.

RECIPROCITÀ 37%

Solo il 37% dei legami ha anche il ritorno, in linea con il caso (39% dei gol contro 41% atteso). Carboncini serve Errico 9 volte, Errico serve Carboncini 2.

CONCENTRAZIONE

Indice di Herfindahl sui legami 0,026 contro 0,020 atteso ($p < 0,001$), quindi pochi legami fanno molti gol.

TRANSITIVITÀ 0,58

Il 58% delle terne di giocatori collegate chiude il triangolo.

CHI SERVE CHI, PER RUOLO

Assist da ↓ · gol di →	Difensori	Attaccanti	Ruolo n.d.
Difensori	**4** 7,2	**40** 36,6	**7** 7,2
Attaccanti	**18** 14,2	**39** 42,0	**12** 12,8
Ruolo n.d.	**1** 1,6	**5** 5,4	**2** 0,9

In grassetto i gol reali, accanto quelli attesi nel modello nullo. I difensori hanno servito 40 gol agli attaccanti (36,6 attesi) e solo 4 ad altri difensori (7,2 attesi). Nessuna differenza dal caso è netta.

CONTESTO

QUANDO LA PARTITA È IN BILICO

Il 49% dei gol è arrivato con l'Empoli già avanti di tre o più reti. Contando solo i 55 gol segnati con il punteggio entro una rete di scarto, Carboncini resta il più connesso (8 compagni). È anche il giocatore con più gol vittoria, 4 dei 18.

GIOCATORE	GOL VITTORIA	GOL DEL PARI O DEL VANTAGGIO	COINVOLGIMENTI IN BILICO	CONNESSIONI IN BILICO
Carboncini	4	6	17	8
Bastianoni	2	5	10	6
Errico	2	4	9	6
Simonelli	2	4	13	6
Soluri	2	2	2	2
Cecchi	1	4	9	5
Michi	1	2	8	4
Bertini E.	1	1	5	5

Gol vittoria: in una partita vinta, il gol che porta l'Empoli una rete sopra il totale finale dell'avversario. In bilico: gol segnati con il punteggio pari o con una sola rete di scarto, in un senso o nell'altro.

Nella seconda parte della stagione (seconda fase e Final Four, 53 gol) il centro della rete si sposta su Simonelli (20 coinvolgimenti) e Bastianoni (17 coinvolgimenti, 9 compagni, il più connesso del periodo). Puoi vedere queste reti con il selettore sopra il grafo.

SERIE B 2025/26

LE 22 PARTITE

PRIMA FASE

11 vinte su 14

9 nov	Casa	Forlì	v	8–3
15 nov	Trasferta	Imola	v	12–0
30 nov	Trasferta	Ferrara Warriors	v	7–3
7 dic	Casa	Corsari Riccione	v	3–1
13 dic	Trasferta	Gufi Parma	v	10–0
10 gen	Trasferta	Bomporto Senators	v	10–0
18 gen	Casa	Bomporto	s	1–4
1 feb	Trasferta	Forlì	v	3–0
8 feb	Casa	Imola	v	10–0
15 feb	Casa	Ferrara Warriors	v	7–1
21 feb	Trasferta	Corsari Riccione	s	3–4 OT
7 mar	Casa	Gufi Parma	v	10–0
15 mar	Casa	Bomporto Senators	v	20–0
21 mar	Trasferta	Bomporto	s	1–6

SECONDA FASE

6 vinte su 6

12 apr	Trasferta	Corsari Riccione	v	5–2
12 apr	Casa	Pattinatori Sambenedettesi	v	6–4
25 apr	Trasferta	Pattinatori Sambenedettesi	v	7–3
25 apr	Trasferta	Mammuth Roma	v	6–1
10 mag	Casa	Corsari Riccione	v	5–2
10 mag	Casa	Mammuth Roma	v	14–0

FINAL FOUR

1 vinta su 2

23 mag	Trasferta	Asiago Vipers SEMIFINALE	s	3–1
24 mag	Trasferta	Bomporto FINALE 3° POSTO	v	7–6 OT

METODO

COME È FATTA L'ANALISI

Dati. Tabellini ufficiali FISR (portale hockeyinline.fisr.it) delle 22 partite dell'Empoli in Serie B 2025/26: prima fase (14), seconda fase (6), Final Four (2). Per ogni gol il tabellino riporta il marcatore e un solo assist, quindi la rete usa l'assist primario. Gol e assist della cronaca coincidono, partita per partita, con il tabellino giocatori e con i risultati finali.

Rete. Nodi: i 16 giocatori di movimento con almeno un gol o un assist; restano fuori i portieri, senza punti, e Bertini D. (una presenza). Archi: da chi fa l'assist a chi segna, con peso uguale al numero di gol. Ruoli dalla rosa 2026/27; n.d. per chi non ne fa parte.

Modello nullo. 5.000 reti casuali ottenute scambiando gli assistenti tra coppie di gol della stagione, solo se

Modello nullo. 5.000 reti casuali ottenute scambiando gli assistenti fra coppie di gol della stagione, solo se ognuno era a referto in quella partita e nessuno diventa assist di se stesso. Ogni giocatore mantiene i suoi assist e i suoi gol su assist; cambia solo chi serve chi. p è la quota di reti casuali con un valore almeno pari a quello reale (o al massimo pari, per le coppie sotto le attese); q è la correzione di Benjamini-Hochberg sulle 28 coppie con almeno 2 gol.

Incertezza. 2.000 stagioni ricampionate estraendo con reinserimento le 22 partite; «primo nei ricampionamenti» è la quota di stagioni in cui il giocatore ha il valore più alto.

Limiti. Essere a referto non significa giocare negli stessi turni. Quasi metà dei gol è arrivata in partite già chiuse, e con 128 gol le stime sulle singole coppie restano incerte. Alcuni numeri di maglia sono cambiati durante e dopo la stagione.

Fonte: FISR, tabellini ufficiali Serie B hockey inline 2025/26. Calcoli con networkx (Python), verificati con igraph (R).